

Практическая работа №3

Построение структурной модели генератора постоянного тока (ГПТ) с независимым возбуждением

2.1. Теоретическая часть

В качестве генератора постоянного тока разрабатываемой САУ будем использовать машин серии 2П.

Часто такой двигатель снабжается редуктором, для уменьшения скорости вращения до требуемого значения.

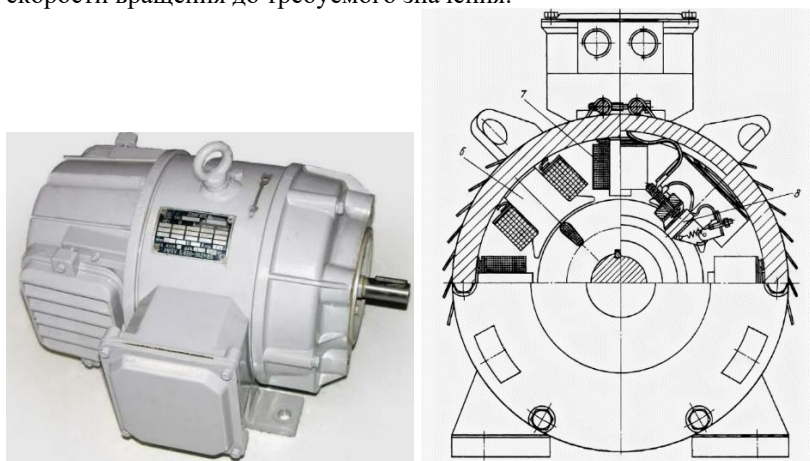


Рис. 3.1. Машина постоянного тока серии 2П

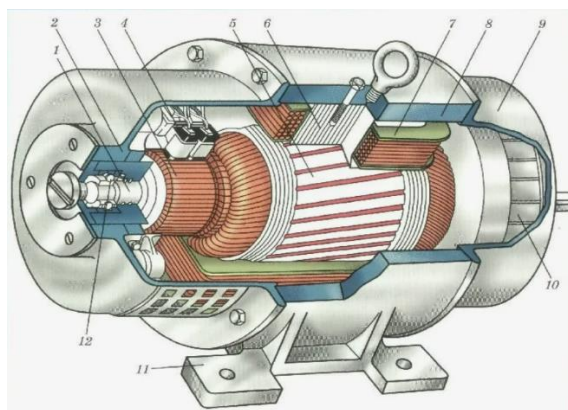


Рис. 3.2. Устройство машины постоянного тока

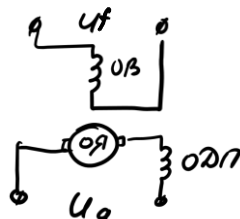
Система уравнений динамики ГПТ имеет вид

$$\begin{cases} u_f(t) = R_f i_f(t) + L_f \frac{di_f(t)}{dt}, \\ u_a(t) = e_a(\Phi, \omega) - R_a i_a(t) - L_a \frac{di_a(t)}{dt}, \\ J \frac{d\omega(t)}{dt} = M_e(t) - M(\Phi, i_a), \\ e_a(\Phi, \omega) = C\Phi(i_f) \cdot \omega(t), \\ M(\Phi, i_a) = C\Phi(i_f) \cdot i_a(t), \\ C = const, \end{cases} \quad (3.1)$$

где $u_f(t)$, $u_a(t)$ – мгновенные значения напряжения соответственно в цепи обмотки возбуждения (ОВ) и обмотки якоря (ОЯ); R_f – сопротивление ОВ; i_f – мгновенное значение тока ОВ; L_f – индуктивность ОВ; R_a – сопротивление в цепи ОЯ; i_a – мгновенное значение тока ОЯ; L_a – индуктивность ОЯ; e_a – ЭДС ОЯ; Φ – мгновенное значение величины основного потока, определяемое по кривой намагничивания машины $\Phi(i_f)$; ω – частота вращения якоря; J – момент инерции на валу; M – электромагнитный момент машины; M_e – момент сопротивления на валу машины; C – конструктивная постоянная машины; t – время.

Коэффициенты данной системы уравнений можно приблизительно рассчитать по паспортным данным МПТ или по информации из каталогов. Для этого необходимо знать:

- 1) номинальную мощность P_n , Вт;
- 2) номинальное напряжение U_n , В;
- 3) номинальную частоту вращения n_n , об/мин;
- 4) КПД в номинальном режиме η_n , %;
- 5) сопротивление в цепи ОЯ, $R_a = R_{a0} + R_d$, Ом, где R_{a0} – сопротивление собственно ОЯ; R_d – сопротивление обмотки добавочных полюсов;
- 6) сопротивление ОВ R_{f0} , Ом;
- 7) индуктивность в цепи ОЯ L_a , мГн;
- 8) диаметр машины d_{30} , м;
- 9) длину машины l_{30} , м.



Напряжение в цепи ОВ $u_f(t)$ принимаем заданным ступенчатой функцией

$$u_f(t) = \begin{cases} 0, & \text{при } t < 0, \\ U_n, & \text{при } t \geq 0. \end{cases} \quad (3.2)$$

Зависимость $C\Phi(i_f)$ может быть построена по универсальной кривой намагничивания, представленной на рис. 3.1.

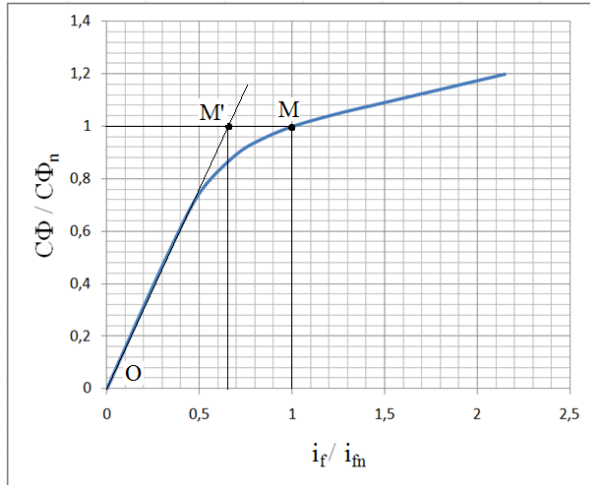


Рис. 3.1. Универсальная кривая намагничивания МПТ

Однако в целях линеаризации модели можно принять допущение о том, что исследуемая машина работает только на линейном участке кривой намагничивания. Это значит, что вместо реального номинального тока ОБ i_{fn} необходимо пользоваться в модели током ОБ линеаризованной МПТ i'_{fn} . Из рис. 2.1 следует, что для точки M'

$$i'_{fn} \approx 0,65 \cdot i_{fn}, \quad (3.3)$$

где номинальный ток ОБ, А,

$$i_{fn} = \frac{U_n}{R_{f0}}. \quad (3.4)$$

Это приводит к необходимости пересчета ОБ. Расчетное значение сопротивления ОБ R_f находим из условия

$$U_n = R_{f0} i'_{fn} = R_f i'_{fn},$$

то есть

$$R_f \approx \frac{R_{f0}}{0,65}. \quad (3.5)$$

Индуктивность ОБ находим по приближительной формуле, Гн,

$$L_f \approx \frac{L_a}{0,05} \frac{R_f}{R_a}. \quad (3.6)$$

Величину ЭДС ОЯ в номинальном режиме найдем по формуле, В,

$$e_a(\Phi_n, \omega_n) = U_n - i_{an} \cdot R_a, \quad (3.7)$$

где номинальная ток в цепи ОЯ, А,

$$i_{an} = \frac{P_n \cdot 100\%}{U_n \cdot \eta_n}. \quad (3.8)$$

Из условия

$$e_a(\Phi_n, \omega_n) = C\Phi(i_{fn}) \cdot \omega_n \quad (3.9)$$

находим

$$C\Phi(i_{fn}) = \frac{e_a(\Phi_n, \omega_n)}{\omega_n}, \quad (3.10)$$

где номинальная частота вращения, рад/с,

$$\omega_n = \frac{n_n \cdot 2\pi}{60}. \quad (3.11)$$

Так как ЭДС ОЯ и частота вращения в номинальном режиме в линейаризованной машине должны равняться соответствующим величинам реальной машины, то справедливо условие

$$C\Phi(i_{fn}) = C\Phi'(i'_{fn}) = \frac{e_a(\Phi_n, \omega_n)}{\omega_n}. \quad (3.12)$$

При этом в линейаризованной машине

$$C\Phi'(i'_f) = C_f \cdot i'_f, \quad (3.13)$$

где C_f – константа, которая может быть найдена из условия

$$C_f = \frac{C\Phi'(i'_{fn})}{i'_{fn}} = \frac{C\Phi(i_{fn})}{i'_{fn}} = \frac{C\Phi(i_{fn})}{0,65 \cdot i_{fn}} = \frac{e_a(\Phi_n, \omega_n)}{0,65 \cdot i_{fn} \cdot \omega_n}. \quad (3.14)$$

Получаем в (3.1)

$$e_a(\Phi, \omega) = C_f i_f(t) \omega(t); \quad (3.15)$$

$$M(\Phi, \omega) = C_f i_f(t) i_a(t). \quad (3.16)$$

Момент инерции якоря, кг · м²:

$$J \approx 800 \cdot D_a^4 l_a, \quad (3.17)$$

где $D_a \approx \frac{d_{30}}{2}$ – диаметр якоря, м; $l_a \approx \frac{l_{30}}{2}$ – расчетная длина якоря, м/

Следует отметить, что в (3.15) присутствует нелинейная операция умножения двух сигналов $i_f(t)\omega(t)$. В (3.16) также присутствует нелинейная операция умножения двух сигналов $i_f(t)i_a(t)$. Линеаризовать эти операции в достаточно широких пределах можно только при допущении, что один из сигналов не изменяется во времени.

Поэтому для описания динамики ГПТ в целях линеаризации систему уравнений (3.1) желательно упростить, приняв допущение о постоянстве частоты вращения якоря $\omega(t) = \omega_n = \text{const}$. При этом третье уравнение в (3.1) выпадает и (3.16) больше не требуется, а выражение (3.15) принимает вид

$$e_a(t) = C_f \omega_n i_f(t) = K_\omega i_f(t), \quad (3.18)$$

$$\text{где } K_\omega = C_f \omega_n. \quad (3.19)$$

Кроме того, для ГПТ с независимым возбуждением справедливо уравнение

$$u_a(t) = R_n i_a(t), \quad (3.20)$$

где R_n – сопротивление нагрузки ГПТ, которое для номинального режима можно вычислить по формуле

$$R_n = \frac{U_n}{i_{an}}. \quad (3.21)$$

В результате с учетом подстановок система уравнений (3.1) для случая ГПТ принимает вид

$$\begin{cases} u_f(t) = R_f i_f(t) + L_f \frac{di_f(t)}{dt}, \\ R_n i_a(t) = K_\omega i_f(t) - R_a i_a(t) - L_a \frac{di_a(t)}{dt}. \end{cases} \quad (3.22)$$

Для построения структурной схемы решения системы уравнений (3.22) она приводится к канонической форме Коши:

$$\begin{cases} \frac{di_f(t)}{dt} = \frac{1}{L_f} (u_f(t) - R_f i_f(t)), \\ \frac{di_a(t)}{dt} = \frac{1}{L_a} (K_\omega i_f(t) - (R_a + R_n) i_a(t)). \end{cases} \quad (3.23)$$

Структурная схема решения системы уравнений (3.23) в Simulink приведена на рис. 3.2. Результаты расчета динамики ГПТ в форме графиков $i_f(t)$ и $i_a(t)$ при подаче напряжения $u_f(t)$ на ОВ приведены на рис. 3.3.

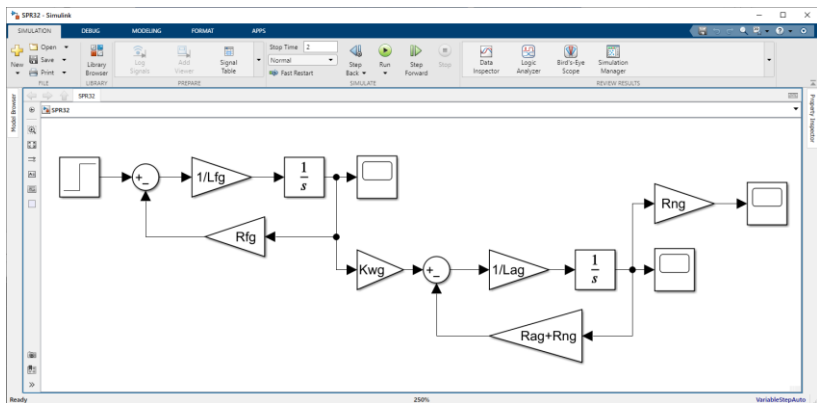


Рис. 3.2. Структурная модель ГПТ в Simulink

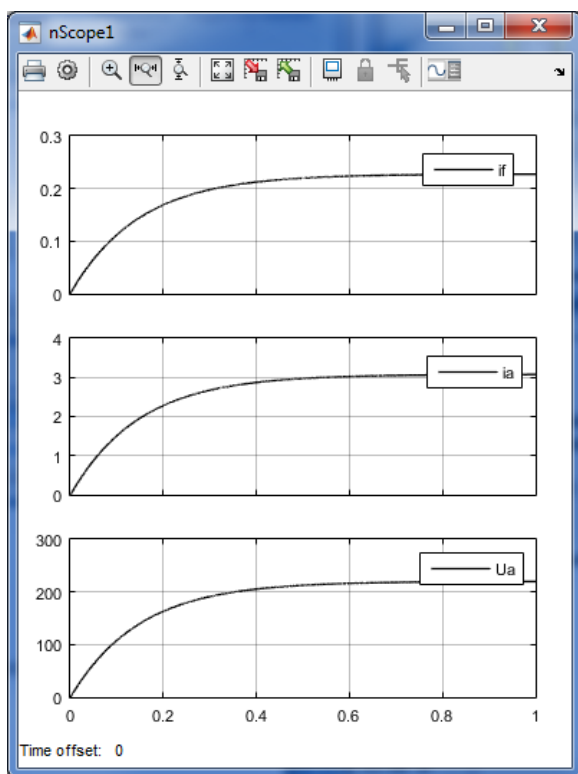


Рис. 3.3. Результаты расчета модели ГПТ

Текст программы:

```
%=====
%Параметры ГПТ с независимым возбуждением
%=====
Ung = 220; %напряжение, В
P2g = 6700; %номинальная мощность, Вт
nng = 3000; %номинальная частота вращения, об/мин
KPDg = 86; %КПД
Ra0g = 0.12; %сопротивление ОЯ, Ом
Rdg = 0.089; %сопротивление ОДП, Ом
Rf0g = 0.089; %сопротивление ОВ, Ом
Lag = 2.9e-3; %индуктивность в цепи ОЯ, Гн
L30g = 940e-3; %длина машины, м
d30g = 300e-3; %диаметр машины, м
%=====
Rag = Ra0g + Rdg; %сопротивление в цепи обмотки якоря,
Ом
Ufg = Ung; %напряжение в цепи обмотки возбуждения, В;
Uag = Ung; %напряжение в цепи обмотки якоря, В;
ifng = Ung/Rf0g; %номинальный ток в цепи ОВ, А;
Rfg = Rf0g/0.65; %приведенное сопротивление ОВ, Ом
Lfg = Lag/0.06*Rfg/Rag; %индуктивность в цепи ОВ, Гн
wng = nng*2*pi/60; %номинальная частота вращения,
рад/мин
iang = P2g*100/KPDg/Ung; %номинальная ток в цепи ОЯ, А
Eang = Ung - iang*Rag; %ЭДС ОЯ в номинальном режиме
Cfg = Eang/(0.65*ifng*wng);
lag = L30g/2; %расчетная длина якоря, м
Dag = d30g/2; %диаметр якоря, м
Jg = 800*Dag^4*lag*0.1; %момент инерции якоря, кг*м^2
Kwg = Cfg*wng;
%=====
```

2.1. Экспериментальная часть

1. Получите у преподавателя данные для построения модели ГПТ. Рассчитайте параметры всех элементов структурных моделей обеих машин.

2. В среде Simulink постройте структурную схему ГПТ (рис. 3.2) и осуществите имитацию подачи возбуждения на ГПТ при вращении

якоря от первичного двигателя с постоянной скоростью. Зафиксируйте результат (осциллограммы изменения тока ОЯ, тока ОВ и напряжения на выходе ГПТ (рис. 3.3)).

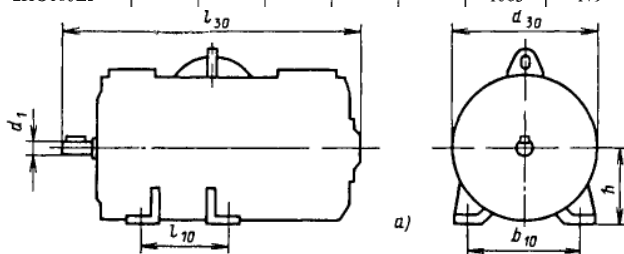
3. В отчете приведите исходные данные ГПТ, структурную схему решения уравнений динамики ГПТ, выполненные вами в среде Simulink и осциллограммы переходных процессов.

4. В выводе по работе ответьте на вопросы:

- ✓ Зачем нужно регулировать напряжение на выходе ГПТ?
- ✓ С помощью чего в данном варианте модели можно изменить напряжение на выходе ГПТ?
- ✓ Что такое линеаризация и зачем она используется в разработанной нами модели ГПТ?
- ✓ Как изменится форма переходных процессов в ГПТ, если не вводить допущение о постоянстве частоты вращения якоря ГПТ?

Таблица 10.14 Габаритные, установочные и присоединительные размеры машины типа 2ПО с высотами оси вращения 132—200 мм (рис. 10.10—10.12)

Типоразмер машины	Размеры, мм						Масса, кг, при исполнении		Момент инерции, кг·м ²
	b_{10}	d_1	d_{20}	d_{30}	l_{10}	l_{30}	1М1001	1М3601	
2ПО132М	216	38	215	300	203	890	100	109	0,038
2ПО132МГ						970	106	115	
2ПО132Л						940	110	119	0,048
2ПО132ЛГ						1020	116	125	
2ПО160М	254	38	265	365	254	930	151	156	0,083
2ПО160МГ						1015	161	166	
2ПО160Л						980	169	174	0,1
2ПО160ЛГ						1065	179	184	



Мощность, кВт	Напряжение, В	Частота вращения, об/мин		КПД, %	Соппротивление обмотки при 15°С, Ом			Индуктивность цепи якоря, мГн
		номинальная	максимальная		якоря	добавочных полюсов	возбуждения	

Тип 2ПО132ЛУХЛ4, 2ПО132ЛУХЛ4

Варианты

<i>1</i>	1,6	110	800	3000	71	0,322	0,27	138	8,1
		220	750	2500	71	1,57	1,06	36	36
		440	750	1850	70,5	6,42	4,45	37,4	136
<i>4</i>	2,2	110	1000	4000	74	0,22	0,196	138	5,2
		220	1000	3000	75,5	0,88	0,64	21	21
		440	1000	2500	75,5	3,84	2,66	37,4	88
<i>8</i>	3,4	110	1500	4000	79	0,12	0,089	138	2,9
		220	1600	4000	81	0,412	0,296	9,8	9,8
		440	1500	3750	80	1,98	1,38	37,4	43
<i>10</i>	5,3	110	2200	4000	83,5	0,055	0,039	138	1,3
		220	2200	4000	83,5	0,22	0,196	21	5,2
		440	2240	4000	84,5	0,88	0,64	37,4	21
<i>13</i>	6,7	220	3000	4000	86	0,12	0,089	138	2,9
		440	3000	4000	86,5	0,518	0,323	37,4	11,6

Тип 2ПО160МУХЛ4, 2ПО160МГУХЛ4

15	2,5	110	750	3000	75	0,235	0,151		7,1
16		220	750	2500	76,5	0,836	0,647	148	26
17		440	800	1850	77,5	3,15	2,21	40,7	97
18	3,2	110	1120	4000	80,5	0,11	0,078		3,5
19		220	1000	3000	79,5	0,516	0,407	148	16
20		440	1120	2500	81	1,78	1,44	40,7	56
21	6	220	1600	4000	84,5	0,235	0,151	148	7,1
22		440	1500	3750	84,5	0,99	0,72	40,7	31
23	8	110	2240	4000	86	0,037	0,024	201	1,1
24								53	
25		220	2240	4000	86,5	0,145	0,101	148	4,6
		440	2200	4000	86,5	0,51	0,407	40,7	16

Тип 2ПО160ЛУХЛ4, 2ПО160ЛГУХЛ4

26	3,2	110	750	3000	78	0,13	0,12	117	4,9
27		220	750	2500	79	0,525	0,414	32,8	19
28		440	750	1850	78,5	2,27	1,87	32,8	78
29	4	110	950	4000	80,5	0,096	0,073	130	3,6
30								32,7	
31		220	1000	3000	82	0,328	0,227	117	12
		440	1000	2500	82	1,31	1,45	32,8	48
32	7,1	110	1500	4000	85	0,044	0,031	130	1,6
33		220	1500	4000	85,5	0,171	0,131	32,7	6,3
34		440	1500	3750	86	0,609	0,526	117	22
35	10							32,8	
36		220	2360	4000	88,5	0,069	0,049	117	2,5
		440	2120	4000	88,5	0,328	0,227	32,8	12
37	12	220	3000	4000	89	0,044	0,031	117	1,6
38		440	3000	4000	89,5	0,171	0,131	32,8	6,3

Варианты ДПТ
Группа БПМ-22-ПО-1

1	Абзалов Булат Вилнурович
2	Абрамов Иван Алексеевич
3	Анашкин Илья Александрович
4	Аникин Данила Андреевич
5	Бабынина Ирина Игоревна
6	Балабанова Ксения Андреевна
7	Булычев Борис Юрьевич
8	Булычев Тимофей Николаевич
9	Вашина Артем Александрович
10	Голубев Иван Максимович
11	Горохова Полина Алексеевна
12	Зотова Арина Алексеевна
13	Каблов Никита Андреевич
14	Кадомцев Андрей Романович
15	Каневский Даниил Евгеньевич
16	Кожиева Амина Эдуардовна
17	Лопаткин Антон Алексеевич
18	Лысенко Максим Романович
19	Махров Матвей Александрович
20	Мухамедов Максим Игоревич
21	Нургалиев Родион Дамирович
22	Пинкас Андрей
23	Попов Артемий Юрьевич
24	Труфманов Михаил Алексеевич
25	Ушакова Александра Руслановна
26	Федуков Данила Андреевич
27	Шармадини Елена Шалвовна
28	Шестаков Николай Андреевич

Группа БПМ-22-ПО-2

1	Бобков Егор Эдуардович
2	Ванина Дарья Алексеевна
3	Ватагина Екатерина Евгеньевна
4	Ворфоломеев Иван Николаевич
5	Герасименко Родион Денисович
6	Глушко Татьяна Александровна
7	Гороховатский Всеволод Максимович
8	Данилов Артём Дмитриевич
9	Железняк Александра Андреевна
10	Жигалова Алина Дмитриевна
11	Жидков Семён Алексеевич
12	Зебелян Артем Валерьевич
13	Иванов Андрей Олегович
14	Исланов Адам Русланович
15	Киселев Кирилл Александрович
16	Клычков Степан Сергеевич
17	Ковалева Мария Анатольевна
18	Козлов Фёдор Иванович
19	Левченко Богдан Игоревич
20	Мухортова Екатерина Федоровна
21	Набатова Валерия Артемовна
22	Самсонов Николай Олегович
23	Соин Вадим Денисович
24	Тухбатулин Алексей Александрович
25	Филатов Илья Артемович
26	Хапилов Артём Олегович
27	Чулков Роман Дмитриевич
28	Ясакова Анастасия Михайловна
29	Лебкова Марина Дмитриевна

Группа БПМ-22-ПО-3

1	Акперов Эмиль Бахтиярович
2	Воеводин Егор Олегович
3	Гаврилюк Александр Валерьевич
4	Гончаровский Максим Николаевич
5	Горбачев Илья Родионович
6	Исупов Григорий Сергеевич
7	Князев Артём Павлович
8	Курсов Михаил Андреевич
9	Кучуков Алим Дахирович
10	Лебкова Марина Дмитриевна
11	Люпа Ростислав Александрович
12	Максимов Иван Дмитриевич
13	Макуров Михаил Павлович
14	Мирошниченко Андрей Петрович
15	Мосягин Иван Андреевич
16	Николайчук Алёна Сергеевна
17	Оркин Родион Родионович
18	Петровский Даниил Юрьевич
19	Позоян Рафаэль Овакимович
20	Решетняк Степан Алексеевич
21	Рид Екатерина Романовна
22	Ромадова Ирина Олеговна
23	Федин Ярослав Андреевич
24	Хандусь Максим Васильевич
25	Хапков Михаил Евгеньевич
26	Чвиков Матвей Евгеньевич
27	Чекунова Марьяна Михайловна
28	Шумкарбеков Илим Мадиярович
29	Юлдашева Эмилия Дамировна
30	Ямщиков Артём Владиславович

Группа БПМ-22-РК-1

1	Амелин Кирилл Сергеевич
2	Амирова Зарина Азатовна
3	Апарин Георгий Максимович
4	Баллах Денис Константинович
5	Гарипова Эллина Ильгизовна
6	Гришин Семён Евгеньевич
7	Дудко Ирина Александровна
8	Дудоров Артём Сергеевич
9	Заруба Александр Андреевич
10	Иванова Ксения Анатольевна
11	Исраилов Элнур Авазбекович
12	Козин Вячеслав Викторович
13	Коновалов Егор Александрович
14	Кузнецов Данил Григорьевич
15	Макаров Илья Сергеевич
16	Маслов Никита Дмитриевич
17	Мищенко Денис Александрович
18	Муравский Дмитрий Павлович
19	Нейман Алексей Дмитриевич
20	Останина Татьяна Олеговна
21	Погонин Сергей Алексеевич
22	Пронин Глеб Дмитриевич
23	Савин Алексей Андреевич
24	Суров Александр Николаевич
25	Титов Дмитрий Александрович
26	Трафняк Семён Львович